BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LUẬN VĂN

Phần 1: Cơ sở lý thuyết Actor-Critic ADP
và mô phỏng kiểm chứng trên WMR kinematic

Nguyễn Thành Trung
Chuyên ngành: Điều khiển và Tự động hóa — GVHD: PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam
Đại học Bách khoa Hà Nội — Tháng 03/2026

Công việc đã hoàn thành:

1. Nghiên cứu lý thuyết Actor-Critic ADP (Vamvoudakis & Lewis 2010)
2. Thiết lập bài toán: động học sai số, hàm cost, phương trình HJB
3. Implement bộ điều khiển AC-ADP và Backstepping (BC) trên MATLAB
4. Mô phỏng trên 2 quỹ đạo (tròn, thẳng), so sánh BC / ADP+PE / ADP không PE
5. Phân tích vai trò PE, hạn chế warm start, dẫn nhập cho SM2

1 Bối cảnh lý thuyết: tại sao cần ADP?

1.1 Bài toán điều khiển tối ưu phi tuyến

Xét hệ phi tuyến affine tổng quát:

$$\dot{x} = f(x) + g(x)\,u, \quad x \in \mathbb{R}^n,\ u \in \mathbb{R}^m \tag{1}$$

Ta muốn tìm luật điều khiển $u^*(x)$ cực tiểu hàm cost vô hạn:

$$J(x_0) = \int_0^\infty \big[\, Q(x) + u^\mathsf{T} R\, u \,\big]\, dt, \quad Q(x) \geq 0,\ R > 0 \tag{2}$$

Hàm giá trị tối ưu $V^*(x) = \min_u J(x)$ thỏa mãn phương trình **Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)**:

$$\boxed{0 = Q(x) + u^{*\mathsf{T}} R\, u^* + \big(\nabla V^*\big)^\mathsf{T} \big[\, f(x) + g(x)\, u^* \,\big]} \tag{3}$$

với điều khiển tối ưu:

$$u^*(x) = -\frac{1}{2} R^{-1}\, g(x)^\mathsf{T}\, \nabla V^*(x) \tag{4}$$

Vấn đề: Phương trình HJB (3) là PDE phi tuyến, nói chung *không giải được giải tích* (trừ trường hợp tuyến tính → Riccati). Đây chính là lý do cần **Approximate Dynamic Programming (ADP)**: xấp xỉ $V^*(x)$ bằng mạng nơ-ron, rồi học online thông qua dữ liệu.

1.2 Ý tưởng ADP: xấp xỉ hàm giá trị

Giả sử $V^*(x)$ có thể biểu diễn (hoặc xấp xỉ) dưới dạng:

$$V^*(x) \approx W^{*\mathsf{T}} \phi(x) + \varepsilon(x) \tag{5}$$

với $\phi(x) \in \mathbb{R}^l$ là vector hàm cơ sở (basis), $W^* \in \mathbb{R}^l$ là trọng số tối ưu, ε là sai số xấp xỉ.

Thay vào (4):

$$u^* \approx -\frac{1}{2} R^{-1}\, g(x)^\mathsf{T}\, \nabla\phi(x)^\mathsf{T}\, W^* \tag{6}$$

với $\nabla\phi = \partial\phi/\partial x \in \mathbb{R}^{l\times n}$ là Jacobian.

Bài toán ADP: Tìm W^* sao cho sai số Bellman $\delta \to 0$. Có hai trường phái chính:

- **Actor-Critic (SM1):** 2 mạng — Critic ($\hat{W}_c$) xấp xỉ V, Actor ($\hat{W}_a$) xấp xỉ u. Cập nhật đồng thời.
- **Critic-only (SM2, luận văn):** 1 mạng — chỉ Critic, chính sách u được suy trực tiếp từ Critic qua (4).

2 Mô hình WMR và động học sai số

2.1 Mô hình kinematic robot vi sai

Robot di động vi sai (differential-drive WMR) có trạng thái $q = [x, y, \theta]^\mathsf{T}$ (vị trí + hướng trong world frame), đầu vào $u = [v, \omega]^\mathsf{T}$ (vận tốc dài, vận tốc góc):

$$\dot{x} = v\cos\theta, \quad \dot{y} = v\sin\theta, \quad \dot{\theta} = \omega \tag{7}$$

Đây là mô hình nonholonomic — robot không thể dịch ngang, chỉ di chuyển theo hướng θ.

2.2 Sai số bám trong body frame

Cho quỹ đạo tham chiếu $q_r(t) = [x_r, y_r, \theta_r]^\mathsf{T}$ sinh bởi (v_r, ω_r), định nghĩa sai số trong *body frame* của robot (theo Kanayama [3]):

$$z = \begin{bmatrix} z_x \\ z_y \\ z_\theta \end{bmatrix} = R(\theta) \begin{bmatrix} x_r - x \\ y_r - y \\ \theta_r - \theta \end{bmatrix}, \quad R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{8}$$

Ý nghĩa vật lý:

- z_x: sai số dọc (along-track) — khoảng cách theo hướng robot đang đi
- z_y: sai số ngang (cross-track) — robot lệch sang trái/phải bao nhiêu
- z_θ: sai số góc — robot quay sai bao nhiêu so với tham chiếu

Dùng body frame (thay vì world frame) vì: (1) các thành phần sai số có ý nghĩa vật lý rõ, (2) phù hợp với cấu trúc nonholonomic, (3) tách biệt feedforward và feedback.

2.3 Chứng minh động học sai số

Đặt luật điều khiển tổng quát $u = u_f + u_o$ với:

- $u_f = [v_r \cos z_\theta,\ \omega_r]^\mathsf{T}$ — feedforward (bù vận tốc tham chiếu)
- $u_o = [u_{o1},\ u_{o2}]^\mathsf{T}$ — feedback (cần thiết kế)

Khi đó $v = v_r \cos z_\theta + u_{o1}$ và $\omega = \omega_r + u_{o2}$. Lấy đạo hàm z theo thời gian (chi tiết dưới đây):

Đạo hàm z_x:

$$\begin{aligned}\dot{z}_x &= \frac{d}{dt}\big[\cos\theta\,(x_r{-}x) + \sin\theta\,(y_r{-}y)\big] \\ &= \omega\, z_y + v_r\cos(\theta_r{-}\theta) - v \\ &= (\omega_r{+}u_{o2})\, z_y + v_r\cos z_\theta - (v_r\cos z_\theta + u_{o1}) \\ &= z_y\,\omega_r \;-\; u_{o1} \;+\; z_y\,u_{o2}\end{aligned} \tag{9}$$

Đạo hàm z_y:

$$\begin{aligned}\dot{z}_y &= \frac{d}{dt}\big[-\sin\theta\,(x_r{-}x) + \cos\theta\,(y_r{-}y)\big] \\ &= -\omega\, z_x + v_r\sin(\theta_r{-}\theta) \\ &= -(\omega_r{+}u_{o2})\, z_x + v_r\sin z_\theta \\ &= -z_x\,\omega_r + v_r\sin z_\theta \;-\; z_x\,u_{o2}\end{aligned} \tag{10}$$

Đạo hàm z_θ:

$$\dot{z}_\theta = \omega_r - \omega = \omega_r - (\omega_r + u_{o2}) = -u_{o2} \tag{11}$$

Viết gọn ở dạng affine:

$$\boxed{\dot{z} = f(z, u_r) + g(z)\,u_o} \tag{12}$$

với:

$$f(z,u_r) = \begin{bmatrix} z_y\omega_r \\ -z_x\omega_r + v_r\sin z_\theta \\ 0 \end{bmatrix}, \quad g(z) = \begin{bmatrix} -1 & z_y \\ 0 & -z_x \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \tag{13}$$

Điểm then chốt: Ma trận $g(z)$ phụ thuộc trạng thái z (cụ thể là z_y, z_x). Hệ (12) là *phi tuyến affine*, thuộc đúng dạng (1) → có thể áp dụng ADP.

Lưu ý cấu trúc:

- u_{o1} (feedback tốc độ dài) tác động *trực tiếp* lên $\dot{z}_x$ nhưng *không* tác động trực tiếp lên $\dot{z}_y$
- u_{o2} (feedback tốc độ góc) tác động lên cả $\dot{z}_x$ (qua z_y), $\dot{z}_y$ (qua $-z_x$) và $\dot{z}_\theta$
- z_y hội tụ *gián tiếp* thông qua $v_r\sin z_\theta$ — phải sửa z_θ trước, z_y mới giảm. Đây là cấu trúc cascade đặc trưng của nonholonomic system.

3 Actor-Critic ADP — Lý thuyết chi tiết

3.1 Thiết lập bài toán tối ưu

Áp dụng framework (2) cho hệ sai số (12) với $Q(z) = z^\top Q\, z$:

$$J = \int_0^\infty \big(z^\top Q\, z + u_o^\top R\, u_o\big)\, dt, \quad Q = 10\, I_3,\ R = 2\, I_2 \tag{14}$$

Phương trình HJB trở thành:

$$0 = z^\top Q\, z + u_o^{*\top} R\, u_o^* + \big(\nabla V^*\big)^\top \big[\, f(z,u_r) + g(z)\, u_o^* \big] \tag{15}$$

Điều khiển tối ưu:

$$u_o^* = -\frac{1}{2} R^{-1}\, g(z)^\top\, \nabla V^*(z) \tag{16}$$

3.2 Chọn hàm cơ sở

Vì $Q(z) = z^\mathsf{T} Q\, z$ là bậc 2, và V^* thường có dạng bậc 2 gần gốc (từ lý thuyết Lyapunov), ta chọn $\phi(z)$ gồm tất cả đơn thức bậc 2 của 3 biến:

$$\phi(z) = \left[\, z_x^2,\ z_y^2,\ z_\theta^2,\ z_x z_y,\ z_y z_\theta,\ z_x z_\theta \,\right]^\mathsf{T} \in \mathbb{R}^6 \tag{17}$$

Ma trận Jacobian $\nabla\phi = \partial\phi/\partial z \in \mathbb{R}^{6\times 3}$:

$$\nabla\phi = \begin{bmatrix} 2z_x & 0 & 0 \\ 0 & 2z_y & 0 \\ 0 & 0 & 2z_\theta \\ z_y & z_x & 0 \\ 0 & z_\theta & z_y \\ z_\theta & 0 & z_x \end{bmatrix} \tag{18}$$

Khi đó $\nabla\hat{V} = \nabla\phi^\mathsf{T}\hat{W}$ có kích thước 3×1 (gradient hàm giá trị theo z).

3.3 Cấu trúc Actor-Critic

Critic xấp xỉ hàm giá trị:

$$\hat{V}(z) = \hat{W}_c^\mathsf{T}\, \phi(z) \tag{19}$$

Actor xấp xỉ chính sách tối ưu (dùng *cùng basis* ϕ nhưng *trọng số khác* $\hat{W}_a$):

$$\hat{u}_o = -\frac{1}{2} R^{-1}\, g(z)^\mathsf{T}\, \nabla\phi^\mathsf{T}\, \hat{W}_a \tag{20}$$

Kích thước:

$$\underbrace{R^{-1}}_{2\times 2}\ \underbrace{g^\mathsf{T}}_{2\times 3}\ \underbrace{\nabla\phi^\mathsf{T}}_{3\times 6}\ \underbrace{\hat{W}_a}_{6\times 1} = 2 \times 1 \quad \checkmark$$

Tại sao cần 2 mạng? Trong lý thuyết, $\hat{W}_a = \hat{W}_c = W^*$ khi hội tụ. Nhưng nếu chỉ dùng 1 mạng (Critic-only), thì u_o phụ thuộc trực tiếp vào $\hat{W}_c$ đang thay đổi $\to$ tạo vòng feedback giữa policy và value estimation, có thể gây mất ổn định. Actor riêng cho phép tách biệt: Critic học giá trị, Actor học chính sách, hai bên hội tụ dần về nhau.

3.4 Sai số Bellman và luật cập nhật

Định nghĩa vector σ ("hướng gradient" trong không gian basis):

$$\sigma = \nabla\phi\left(f + g\,\hat{u}_o\right) \in \mathbb{R}^6 \tag{21}$$

Sai số Bellman (đo "khoảng cách" đến nghiệm HJB):

$$\delta = \hat{W}_c^\mathsf{T}\,\sigma + z^\mathsf{T} Q\, z + \hat{u}_o^\mathsf{T} R\, \hat{u}_o \tag{22}$$

Nếu $\hat{W}_c = W^*$ và $\hat{u}_o = u_o^*$ thì $\delta = 0$ (HJB thỏa mãn đúng).
Critic update (gradient descent trên δ, có σ-modification [2]):

$$\dot{\hat{W}}_c = -\alpha_c \underbrace{\frac{\sigma}{(1+\sigma^\mathsf{T}\sigma)^2}}_{\bar{\sigma}\ \text{(normalized)}} \delta \ -\ \kappa_c \hat{W}_c \tag{23}$$

- $\alpha_c = 0.5$: tốc độ học Critic
- Chuẩn hóa $(1 + \sigma^\mathsf{T}\sigma)^2$: tránh cập nhật quá lớn khi σ lớn
- $\kappa_c = 0.01$ (σ-modification): weight decay, chống phát tán trọng số khi δ không hội tụ hoàn toàn (do sai số xấp xỉ ε)

Actor update (Critic đánh giá Actor + kéo Actor về Critic):

$$\dot{\hat{W}}_a = -\alpha_{a1}\,\bar{\sigma}\,e_a \;-\; \alpha_{a2}\,(\hat{W}_a - \hat{W}_c) \tag{24}$$

với sai số Actor $e_a = \sigma^\mathsf{T}\hat{W}_c + z^\mathsf{T}Q\,z + \hat{u}_o^\mathsf{T}R\,\hat{u}_o$.

- Vế 1 ($\alpha_{a1}\,\bar{\sigma}\,e_a$): gradient descent — Actor giảm sai số Bellman, *dùng trọng số Critic $\hat{W}_c$ để đánh giá* (không dùng $\hat{W}_a$ tự đánh giá mình)
- Vế 2 ($\alpha_{a2}(\hat{W}_a - \hat{W}_c)$): kéo $\hat{W}_a \to \hat{W}_c$, đảm bảo Actor và Critic đồng thuận khi hội tụ
- $\alpha_{a1} = 0.5$, $\alpha_{a2} = 1.0$

3.5 PE — Persistence of Excitation

Vấn đề: Luật cập nhật (23)–(24) chỉ học được khi $\sigma(t)$ "phong phú" — vector σ phải quét đủ nhiều hướng trong $\mathbb{R}^6$ theo thời gian. Nếu $z(t)$ hội tụ nhanh về 0 (nhờ feedback tốt), thì $\sigma \to 0$, weights không được cập nhật $\to$ chưa hội tụ đến W^*.

Điều kiện PE: Tồn tại $T > 0$, $\mu > 0$ sao cho:

$$\int_t^{t+T} \bar{\sigma}(\tau)\,\bar{\sigma}(\tau)^\mathsf{T}\,d\tau \geq \mu\,I_6, \quad \forall\, t \geq 0 \tag{25}$$

Để thỏa mãn, thêm nhiễu kích thích:

$$n(t) = \sum_{i=1}^{8} A_i \sin(\omega_i\,t) \tag{26}$$

với 8 tần số khác nhau (cần $\geq l + 1 = 7$). PE được tắt sau $t_{\mathrm{PE}} = 30\,\mathrm{s}$ khi weights đã ổn định.

3.6 Vấn đề điều kiện ban đầu (warm start)

Nếu $\hat{W}_{c,0} = \hat{W}_{a,0} = 0$: Actor cho ra $\hat{u}_o = 0$ (không feedback) $\to$ hệ chỉ có feedforward u_f $\to$ sai số z *không hội tụ*, robot trôi xa $\to \phi(z)$ tăng, $\nabla\phi$ tăng $\to \hat{u}_o$ (khi weights bắt đầu thay đổi) tăng rất nhanh $\to$ **mất ổn định**.

Giải pháp: Khởi tạo $\hat{W}_{c,0} = \hat{W}_{a,0} = [1, 1, 1, 0, 0, 0]^\mathsf{T}$. Tính $\hat{u}_o$ gần $z = 0$:

$$\nabla\hat{V} = \nabla\phi^\mathsf{T}\,W_0 = [2z_x,\; 2z_y,\; 2z_\theta]^\mathsf{T} \tag{27}$$

$$g^\mathsf{T}\,\nabla\hat{V} \approx \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2z_x \\ 2z_y \\ 2z_\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2z_x \\ -2z_\theta \end{bmatrix} \quad (\text{khi } z_y \approx 0) \tag{28}$$

$$\hat{u}_o = -\frac{1}{2}\,\frac{1}{2}\,I_2 \begin{bmatrix} -2z_x \\ -2z_\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5\,z_x \\ 0.5\,z_\theta \end{bmatrix} \tag{29}$$

Đây là P-controller yếu ($K_p = 0.5$): ổn định hệ, nhưng chưa tối ưu $\to$ ADP sẽ cải thiện online.

Kết luận quan trọng: AC-ADP *không thể học từ zero* — cần "admissible initial policy" (chính sách ban đầu ổn định). Đây là hạn chế lý thuyết, không phải lỗi implement.

4 Backstepping Controller — Bộ so sánh

Bộ điều khiển backstepping [1, 3]:

$$v = v_r \cos z_\theta + k_1 z_x, \quad \omega = \omega_r + k_2 v_r z_y + k_3 \sin z_\theta \tag{30}$$

Suy ra feedback: $u_{o,\mathrm{BC}} = u - u_f = [k_1 z_x,\ k_2 v_r z_y + k_3 \sin z_\theta - k_3 z_\theta + \ldots]$.

BC là **model-based**, gains (k_1, k_2, k_3) thiết kế trực tiếp từ mô hình → không cần học, hội tụ ngay. Dùng làm baseline để đánh giá ADP.

5 Kết quả mô phỏng

5.1 Thiết lập

- Tích phân Euler, $\Delta t = 0.001\,\mathrm{s}$, $T = 120\,\mathrm{s}$
- Sai lệch ban đầu: $[0.5,\ -0.3,\ 0.2]$ (m, m, rad)
- Quỹ đạo: đường tròn ($R = 2\,\mathrm{m}$, $v_r = 0.3\,\mathrm{m/s}$) và đường thẳng ($v_r = 0.3\,\mathrm{m/s}$)
- 3 bộ điều khiển: BC, ADP có PE, ADP không PE

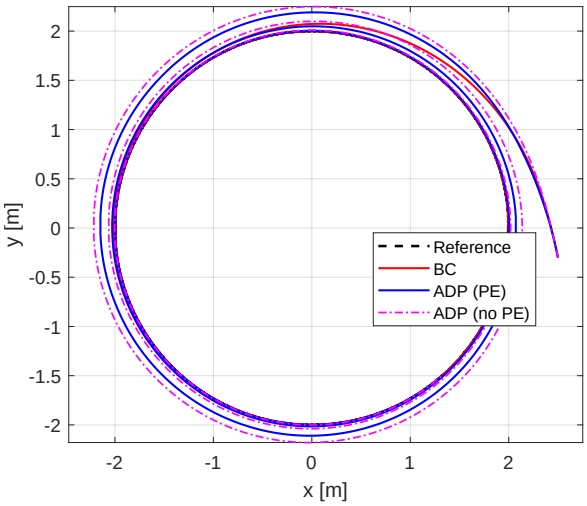
5.2 Bảng kết quả

Bảng 1: So sánh hiệu năng tracking

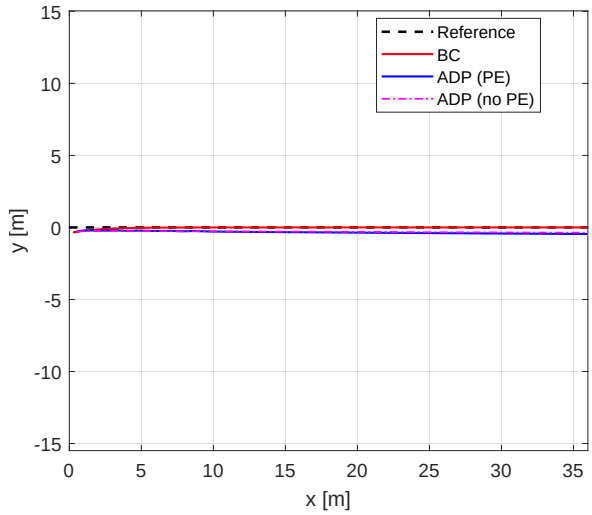
Quỹ đạo	**Phương pháp**	J_c	J_e	z_{rms} **(10 s cuối)**
Circle	BC	7.39	0.69	0.0002
Circle	ADP (PE)	17.06	1.69	0.0004
Circle	ADP (no PE)	27.96	2.77	0.0019
Line	BC	7.06	0.65	≈ 0
Line	ADP (PE)	152.45	15.21	0.4516
Line	ADP (no PE)	114.67	11.45	0.3608

$J_c = \int (z^\top Q z + u_o^\top R u_o)\, dt$, $J_e = \int \|z\|^2 dt$, z_{rms}: RMS sai số trong 10 s cuối.

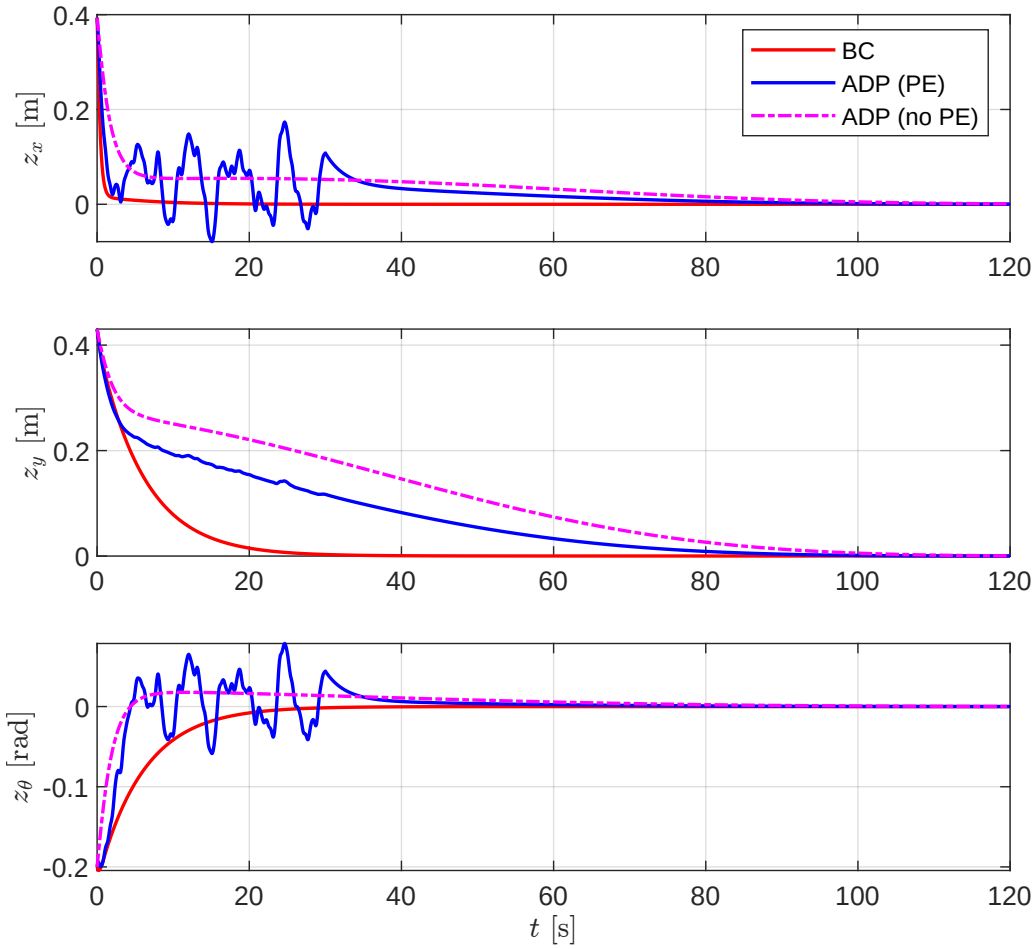
5.3 Phân tích kết quả trên đường tròn



Hình 1: Quỹ đạo XY — Circle



Hình 2: Quỹ đạo XY — Line



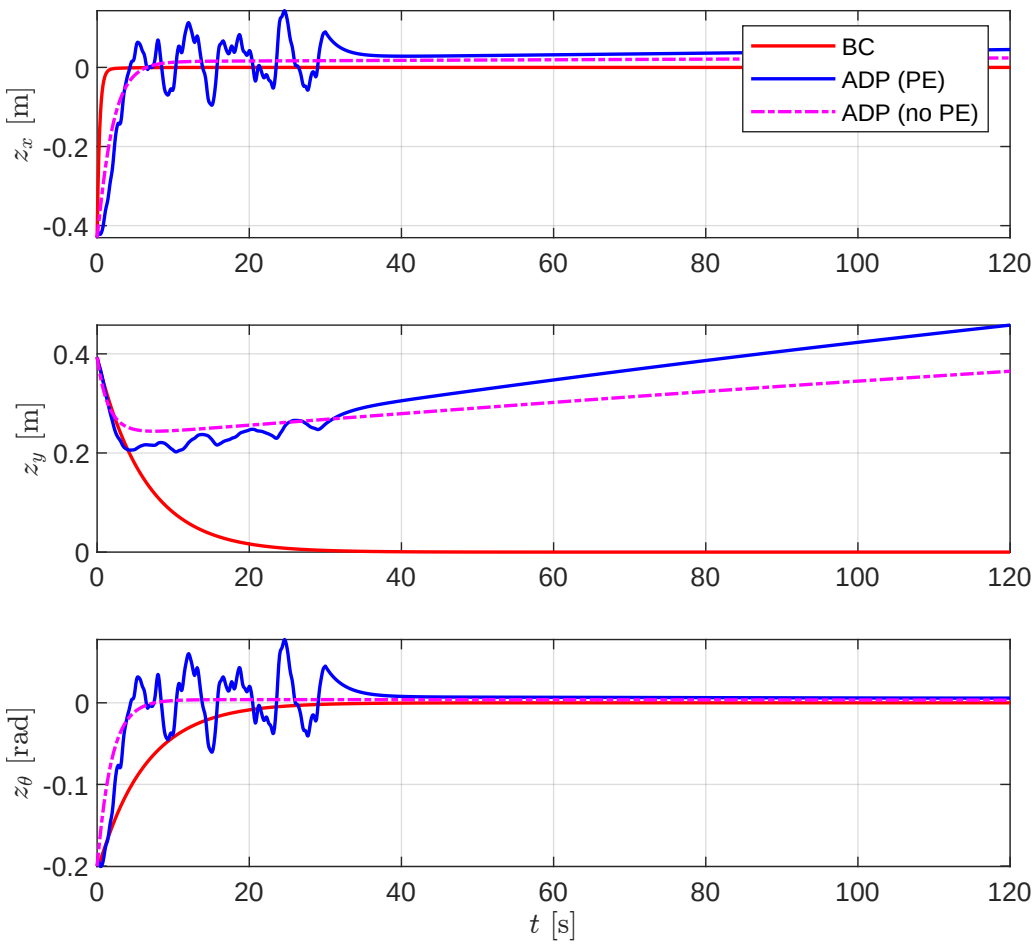
Hình 3: Sai số $z(t)$ trên đường tròn — BC (đỏ), ADP+PE (xanh), ADP no-PE (tím).

Quan sát:

1. BC hội tụ nhanh nhất ($J_c = 7.39$, $z_{\text{rms}} \approx 0$) — dễ hiểu vì gains tối ưu sẵn.

2. ADP+PE: $z_{\text{rms}} = 0.0004\,\text{m}$ (gần hoàn hảo), nhưng $J_c = 17.06$ (gấp 2.3×) — chi phí phần lớn nằm ở 30 s đầu (PE + chưa hội tụ).
3. ADP no-PE: $J_c = 27.96$ (gấp 1.6× so với có PE) ⇒ **PE thực sự giúp ADP học tốt hơn trên đường tròn**.
4. Giải thích: $\omega_r = 0.15\,\text{rad/s} \neq 0$ trên đường tròn tạo coupling trong drift $f \to$ hệ có kích thích tự nhiên, PE bổ sung thêm.

5.4 Phân tích kết quả trên đường thẳng

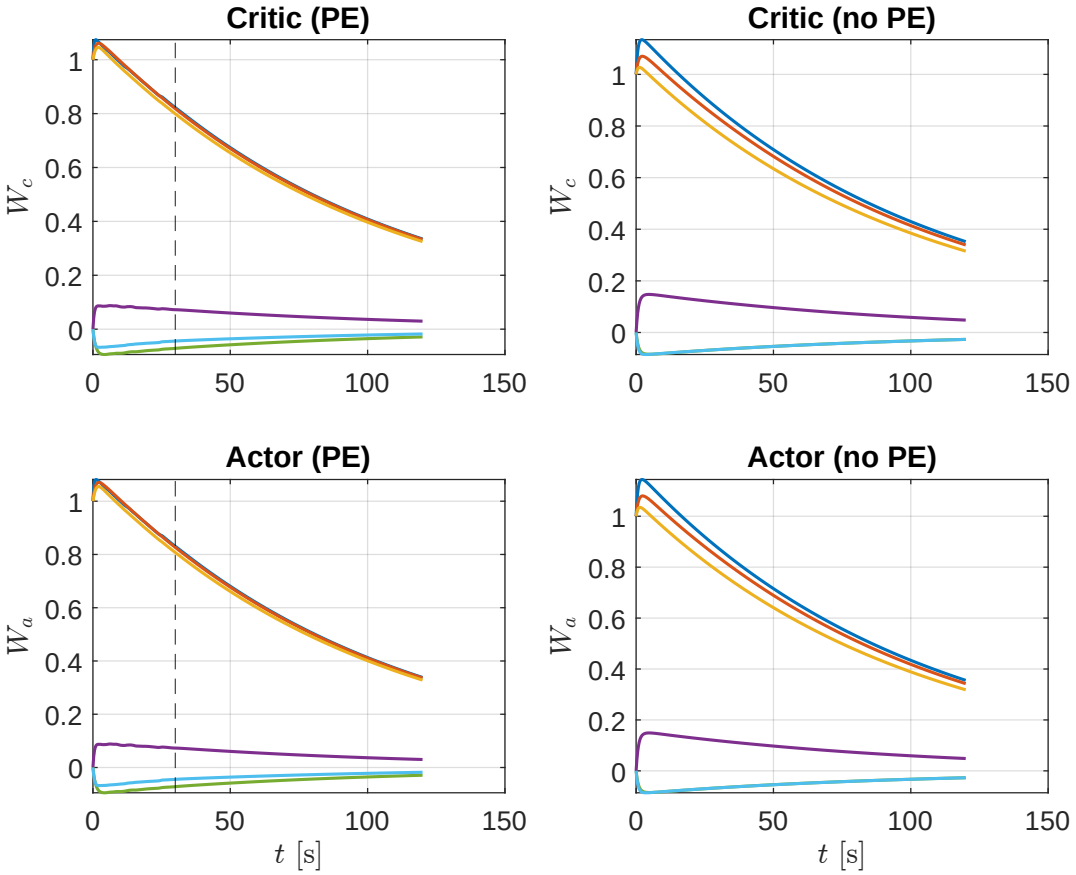


Hình 4: Sai số $z(t)$ trên đường thẳng.

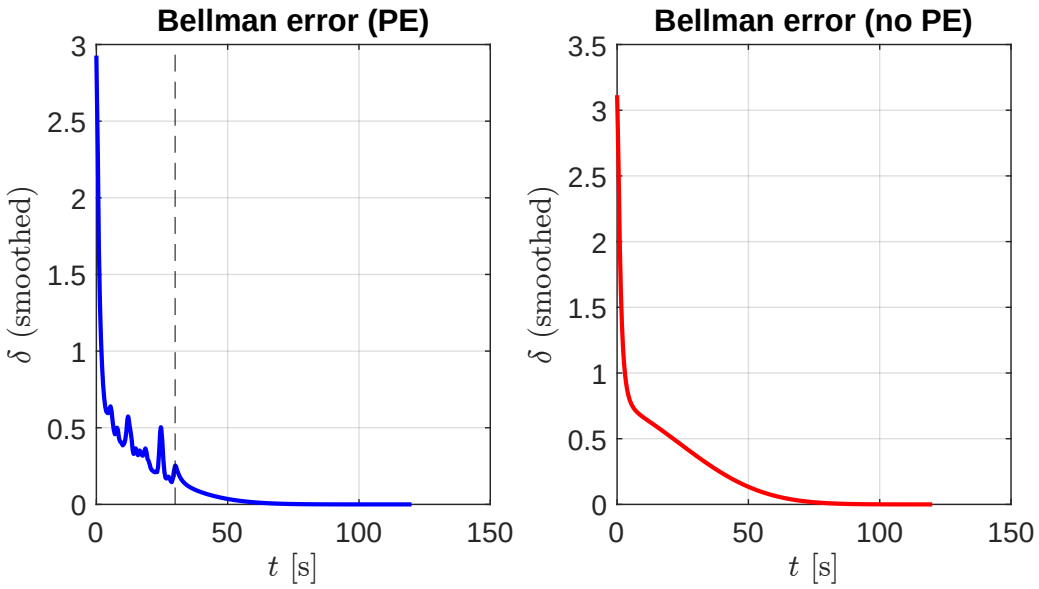
Quan sát bất ngờ: ADP no-PE *tốt hơn* ADP+PE ($J_c = 115$ vs. 152).

Giải thích: Trên đường thẳng ($\omega_r = 0$), drift $f = [0,\ v_r \sin z_\theta,\ 0]^\mathsf{T}$ — không có coupling z_x-z_y qua ω_r. PE ngoài thêm nhiễu làm tăng cost mà không cải thiện quality of exploration trên các mode đã đủ excite.

5.5 Hội tụ trọng số



Hình 5: Trọng số $\hat{W}_c$ và $\hat{W}_a$ trên quỹ đạo tròn: PE (trái) vs. no PE (phải).



Hình 6: Sai số Bellman $\delta(t)$ — PE (trái) vs. no PE (phải).

6 Tổng hợp: hạn chế AC-ADP và hướng đi SM2

1. **Cần warm start:** $W_0 = 0 \to$ mất ổn định. AC-ADP đòi hỏi chính sách ban đầu admissible.

2. **PE phụ thuộc quỹ đạo:** giúp trên circle ($\omega_r \neq 0$) nhưng phản tác dụng trên line ($\omega_r = 0$). Không có tiêu chí chọn PE tổng quát.

3. **2 mạng, nhiều siêu tham số:** $\alpha_c, \alpha_{a1}, \alpha_{a2}, \kappa_c$, PE amplitudes/frequencies/t_{PE} — rất nhạy cảm, tuning thủ công.

4. **Hội tụ chậm:** đường thẳng vẫn $z_{\mathrm{rms}} = 0.36\,\mathrm{m}$ sau $120\,\mathrm{s}$.

SM2 (Critic-only + Concurrent Learning) sẽ khắc phục:
- **1 mạng** Critic duy nhất, u_o suy trực tiếp $\to$ ít tham số, bỏ Actor update
- **Concurrent Learning:** lưu history stack $\{z_k, \sigma_k\}$, dùng lại dữ liệu cũ $\to$ *thay thế PE hoàn toàn*
- Hội tụ exponential (có chứng minh Lyapunov) thay vì asymptotic

Tài liệu

[1] Y. Wang, Z. Li, et al., "Adaptive dynamic programming-based fixed-time optimal control for wheeled mobile robot," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 10, no. 1, pp. 176–183, Jan. 2025.

[2] K. G. Vamvoudakis and F. L. Lewis, "Online actor-critic algorithm to solve the continuous-time infinite horizon optimal control problem," *Automatica*, vol. 46, no. 5, pp. 878–888, 2010.

[3] Y. Kanayama, Y. Kimura, F. Miyazaki, and T. Noguchi, "A stable tracking control method for an autonomous mobile robot," in *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation*, 1990, pp. 384–389.

[4] R. Fierro and F. L. Lewis, "Control of a nonholonomic mobile robot: backstepping kinematics into dynamics," *J. Robotic Systems*, vol. 14, no. 3, pp. 149–163, 1997.